DANIEL KARIMI ÁLVAREZ

INGENIERO DE DATOS · AUTOMATIZACIÓN DE PIPELINES

Madrid, España
daniel.karimi.alvarez@gmail.com
+34 654 310 492
linkedin.com/in/daniel-karimi-alvarez
github.com/Dankar44

Madrid, 4 de marzo de 2026

Equipo de Selección – Air Traffic Management (ATM) & Mobility
Indra Group
Madrid, España

> **REF: Candidatura para la vacante de Geospatial Data Lead – Proyectos ATM**

Estimado equipo de Selección de Indra Group,

Les escribo para expresar mi enorme motivación en unirme a su equipo ATM como **Geospatial Data Lead**. Como Ingeniero de Sistemas de Telecomunicación de la **Universidad Politécnica de Madrid (UPM)** a punto de graduarme, he forjado un bagaje en la adquisición, validación y certificación de flujos masivos de redes de datos experimentales, encontrando una correlación directa e inmediata con la automatización de datasets requerida para productos como GuardianUTM.

A lo largo de mi formación y especialmente en mi experiencia investigadora becada dentro del **Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)**, he concebido, programado en origen y documentado **pipelines ETL completamente automatizados en Python** para ingerir datos en bruto heterogéneos, estructurarlos y evaluar implacablemente su integridad. Esta responsabilidad es la viva definición de lo que exige Indra para el mapeo geoespacial, el modelo del espacio aéreo y los flujos procedentes de las Autoridades y de proveedores ANSPs en un entorno UTM.

> **Valor directo que aporto a la gobernanza de datos en ATM:**
> · Dominio avanzado del diseño y mantenimiento de pipelines de adquisición automática de datos mediante Python.
> · Aplicación estricta de criterios de calidad (matemáticos y programáticos) para auditar datos antes de su consolidación en entornos productivos.
> · Experiencia transversal documentada orquestando el aislamiento de software usando contenedores Docker en GNU/Linux.
> · Capacidad de entender el dato no solo como software, sino desde la ingeniería y algoritmia espacial subyacente de la Telecomunicación que lo recolecta.

Comprendo perfectamente que en un entorno UTM automatizado (donde drones, eVTOLs y la aviación tripulada tradicional convergen y evitan conflictos posicionales y de "airspace"), la gobernanza de datos y la certificación del dataset no son extras: **son la seguridad misma de la plataforma**. Durante mi trayectoria me he encargado de lidiar con anomalías de datasets en vivo, colaborar en su comprensión con múltiples roles (ingenieros, científicos) e iterar en nuevos "loaders" programáticos para escalar su recolección.

Este rol pide iniciativa proactiva, solvencia técnica interdisciplinar (trabajar con Ingeniería y Negocio) y dominio del procesamiento automatizado. Adjunto mi CV detallado donde relato mi labor en el diseño de las canalizaciones y depuraciones y, asimismo, incluyo una carta de recomendación de Mis superiores en el CSIC validando de forma rigurosa dichas metodologías analíticas y mi trabajo en equipo bajo presión.

Sería un privilegio contribuir al gran reto de la digitalización global del ecosistema UTM en Indra. Quedo a su entera disposición para detallar mi encaje con esta oferta técnica en una futura conversación.

Atentamente,

DANIEL KARIMI ÁLVAREZ
GRADUANDO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN · UPM